

Relación carga-masa de esporas de licopodio en una trampa de Paul

Sirera María Dolores, Paseri Milagros, Benedetti Anna

Determinación de la relación carga-masa (Q/m) de partículas de licopodio atrapadas en una trampa de Paul anular, a partir del análisis de la micromoción registrada en video. Trabajo de la materia Laboratorio 4 — Licenciatura en Ciencias Físicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA).

Nota. Este es un trabajo de laboratorio de grado, no una herramienta terminada. El código y el enfoque se comparten como referencia para quien quiera abordar un problema similar. Los parámetros están ajustados a nuestro montaje experimental y deben readaptarse a cada caso (ver más abajo).

Idea del método

Una partícula atrapada en una trampa de Paul oscila rápidamente en torno a su posición, lo que se denomina *micromoción*. La amplitud de esa oscilación es nula en el centro de la trampa y crece de forma proporcional a la distancia a ese centro. Como la cámara integra muchos ciclos de micromoción durante la exposición de cada *frame*, cada partícula deja una **traza** (una rayita) cuya longitud L es proporcional a su distancia R al centro:

$$L = c R$$

El factor de proporcionalidad c (el parámetro de estabilidad de Mathieu) se obtiene ajustando esta relación, y de él se despeja Q/m mediante

$$\frac{Q}{m} = \frac{c r_0^2 \Omega^2}{4 V_{AC}}, \quad \Omega = 2\pi f.$$

Como $c = L/R$ es un cociente de dos longitudes medidas sobre la misma imagen, el método **no requiere calibrar la relación entre píxeles y milímetros**: cualquier factor de conversión se cancela.

Procesamiento, paso a paso

Sobre cada *frame* del video, el análisis realiza los siguientes pasos:

1. **Selección de canal de color.** Se separa la imagen en sus canales rojo, verde y azul y se trabaja con el que mejor distingue las trazas del fondo (en nuestro caso, el rojo).
2. **Umbralización (binarización).** Se marca como “traza” todo píxel más brillante que un umbral fijo, y como “fondo” el resto. El resultado es una imagen en blanco y negro donde quedan solo las trazas.

3. **Filtrado por forma y tamaño.** De las manchas resultantes se conservan solo las que tienen el tamaño (área) y la forma alargada (elongación) propios de una traza, descartando ruido, reflejos y fusiones de varias trazas.
4. **Esqueletización.** Cada traza se reduce a una línea de un píxel de ancho que recorre su eje central, para poder medir su longitud sin que influya su grosor.
5. **Medición de la longitud.** Se recorre ese esqueleto sumando las distancias entre píxeles, obteniendo la longitud de arco L de la traza (se mide el arco y no la línea recta entre extremos porque las trazas son curvas).

Este procesamiento es **semiautomático**: el programa propone las trazas detectadas en cada cuadro y quien analiza acepta, descarta o corrige la selección, *frame* por *frame*.

Determinación del centro

El centro de la traza no se marca a mano: se calcula. Conociendo la longitud y la posición de muchas trazas, se busca (por ajuste de cuadrados mínimos) el punto desde el cual todas las longitudes resultan proporcionales a sus distancias. Ese punto es el centro, y con él se calcula la distancia R de cada traza.

Para verificar que el centro es confiable se usa *bootstrap*: se recalcula el centro muchas veces, cada vez usando solo una parte de las trazas elegidas al azar, y se observa cuánto se mueve el resultado. Si el centro apenas se desplaza, es confiable; si salta de un lado a otro, las trazas no lo determinan bien y ese video se descarta.

Incertidumbre

El error de medición de cada traza combina tres fuentes: la elección del umbral (afecta la longitud medida), la esqueletización (recorta levemente los extremos) y la incertidumbre en la posición del centro (afecta la distancia R).

Ejemplo: sobre qué se trabaja

En la carpeta **ejemplos/** hay algunos *frames* de un video, con las trazas de micromoción sin procesar y con el esqueleto detectado superpuesto, para ilustrar la entrada del análisis.

Cómo adaptarlo a tus propias imágenes

Los siguientes parámetros son específicos de cada montaje y **no** deben copiarse tal cual, sino elegirse mirando tus propias imágenes:

- **Canal de color.** El que mejor separe tus trazas del fondo, según el color de tu iluminación.
- **Umbral de binarización.** El parámetro más sensible: afecta directamente la longitud medida. Elegilo según el brillo de tus imágenes y mantenelo **fijo** para todos los cuadros y videos.
- **Área mínima y máxima.**
- **Elongación mínima.**

- **Constantes físicas** (V_{AC} , frecuencia, r_0). De tu montaje experimental.

Recomendaciones

- Valida el centro (*bootstrap*) antes de confiar en cualquier resultado.
- Necesitas trazas repartidas en ángulo y en un rango amplio de distancias R .
- No todos los videos sirven; descartar por criterios objetivos es parte del método.